

Chapitre 2 – Android - Activités

Sommaire

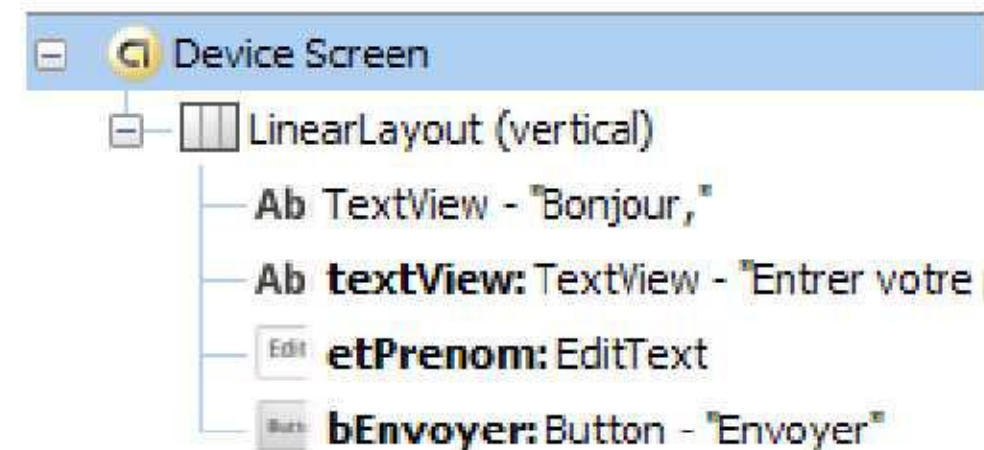
I. Activité, boîte de dialogue et bulle.....	1
II. Cycle de vie d'une activité.....	2
III. Exercice	3
IV. Plusieurs activités	6

I. Activité, boîte de dialogue et bulle

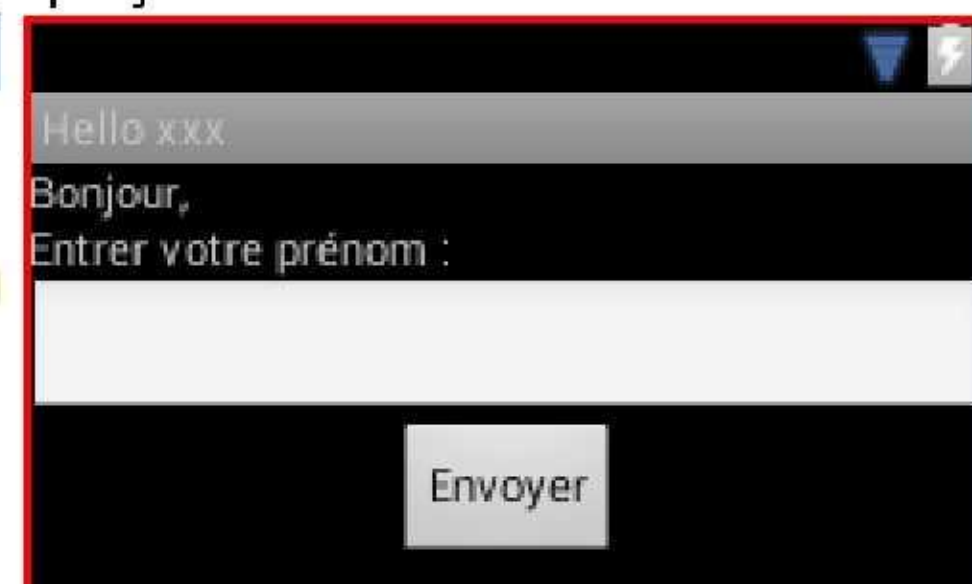
1. Activité et boîte de dialogue

L'objectif est de créer une interface minimale, pour saisir un nom et obtenir un message après validation.

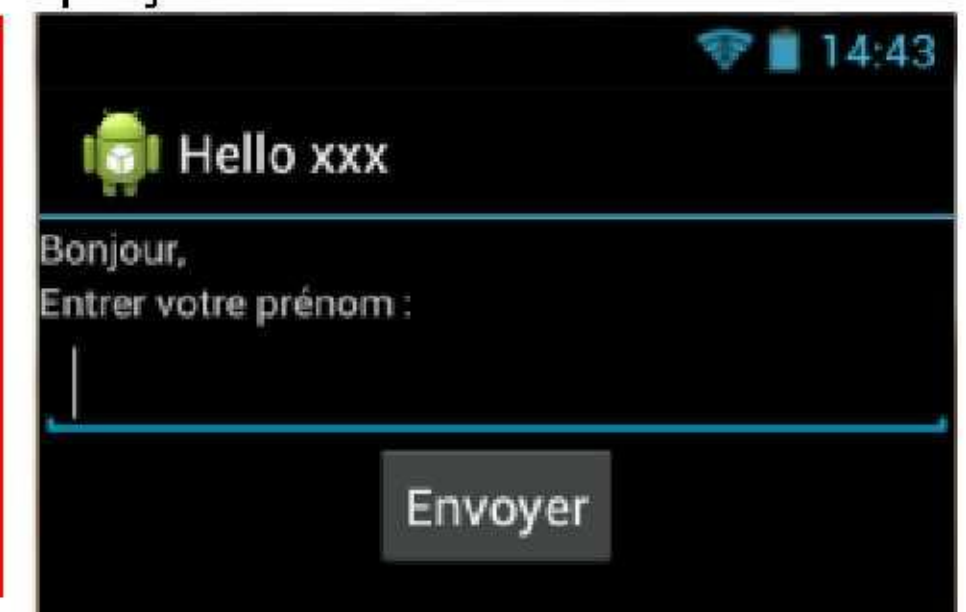
Eléments de l'interface



Aperçu dans Idea



Aperçu de l'exécution



Nommer les objets de l'interface sous la forme *@+id/nomObjet* (uniquement ceux qui sont manipulés par programmation). **Conventions de nommage** à appliquer pour les objets :

- Débuter avec une minuscule,
- Pas de `_`,
- Séparer les notions par une majuscule,
- Exemple pour un objet *EditText* servant à conserver une ville : Le nommer *etVille* ou bien *eVille*.

Une remarque : En sélectionnant le *TextView* contenant *Bonjour* ou bien *Entrez votre prénom*, une petite ampoule signale que la chaîne du message est « codée en dur ». Ne pas en tenir compte pour l'instant, cela sera traité ultérieurement.

Pour la programmation, deux étapes :

- La création de la fenêtre, comme auparavant :

```
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}
```

- Le clic du bouton *Envoyer* qui affiche une boîte de dialogue. Suivre ces étapes :

- Définir une variable *alertdialog* du type *AlertDialog* (boite de message),
- Définir une variable *prenom* du type *EditText* (zone de saisie),
- Affecter *prenom* avec la zone saisie,
- Créer la boîte de dialogue *alertDialog*,
- Définir son titre,
- Définir son message avec « Bonjour xxx »,
- Afficher la boîte de dialogue.

```
public void clic(View view) {  
    AlertDialog alertDialog;  
    EditText prenom;  
    prenom = (EditText) findViewById(R.id.etPrenom);  
    alertDialog = new AlertDialog.Builder(this).create();  
    alertDialog.setTitle("Bienvenue");  
    alertDialog.setMessage("bonjour " + prenom.getText());  
    alertDialog.show();  
}
```

Rattacher l'événement Clic du bouton *Envoyer* à la procédure `clic(View view)` via la propriété *onClick* du bouton, dans les propriétés. A noter que ceci peut être fait par le code, via la classe *View.OnClickListener* (pas vue ici).

Utiliser les bibliothèques : `android.app.Activity`, `android.os.Bundle`, `android.app.AlertDialog`, `android.view.View`, `android.widget.EditText`;

Tester !

Pour limiter la saisie à une seule ligne, penser à modifier la propriété *SingleLine* du composant *EditText*.

2. Alternative à la boîte de message : La bulle de notification

Pas besoin de variable du type *AlertDialog*, deux options sont possibles : Durée courte ou longue :

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "message à afficher", Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
Toast.makeText(getApplicationContext(), "message à afficher", Toast.LENGTH_LONG).show();
```

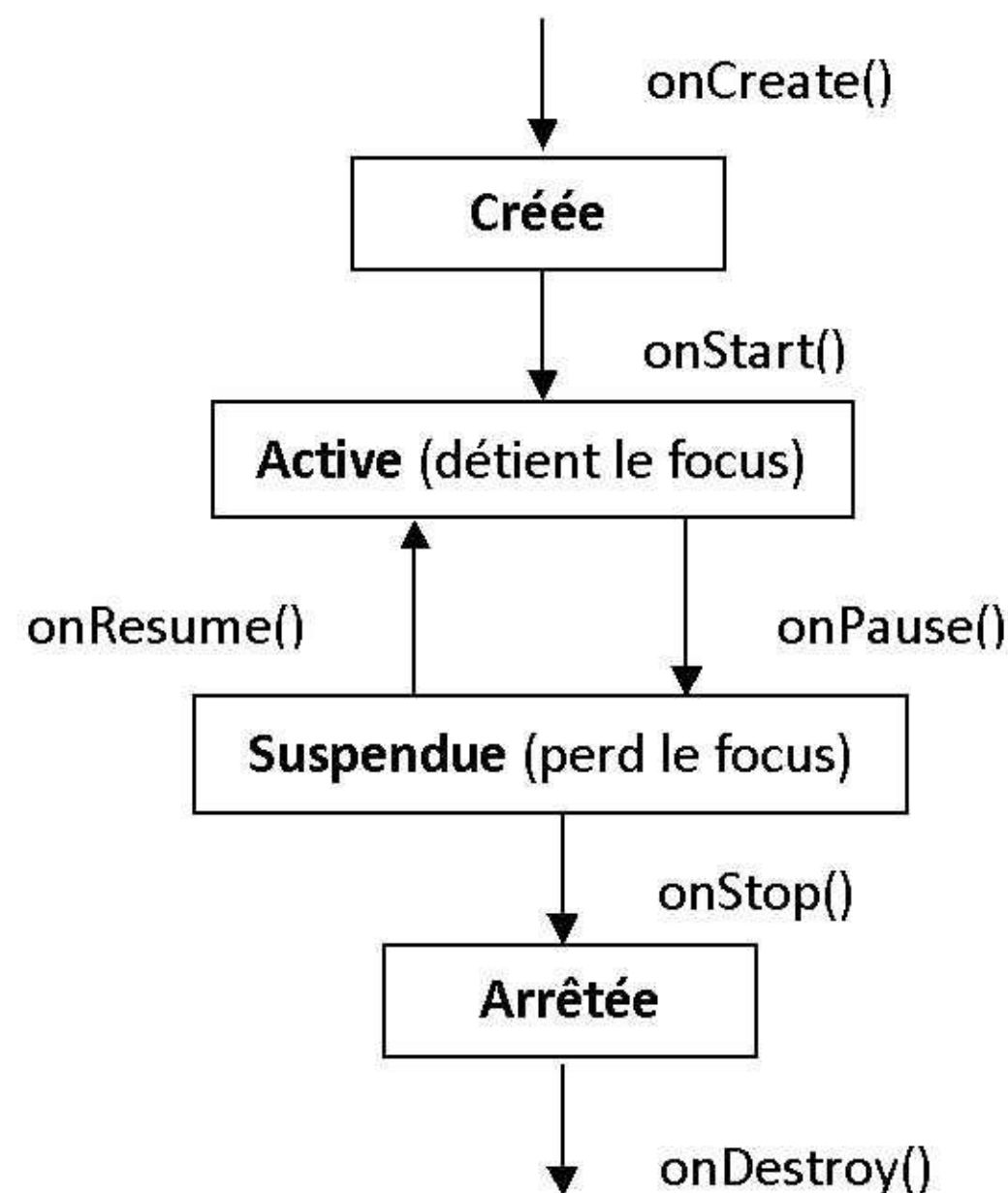
Penser à importer la classe *Toast* :

```
import android.widget.Toast;
```

Tester !

II. Cycle de vie d'une activité

Le système Android propose des événements concernant l'activité, que l'on peut utiliser. *onCreate* est systématiquement utilisé ; *onPause* et *onResume* peuvent servir à arrêter et réutiliser le GPS pour économiser la batterie par exemple.



III.Exercice

3. Enoncé

Créer une application Android demandant l'état civil, à savoir la civilité (M, Mme), le nom et prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse complète et le choix parmi deux hobbies (danse et musique par exemple).

Après validation, la saisie sera réaffichée sous une forme conviviale.

4. Solution

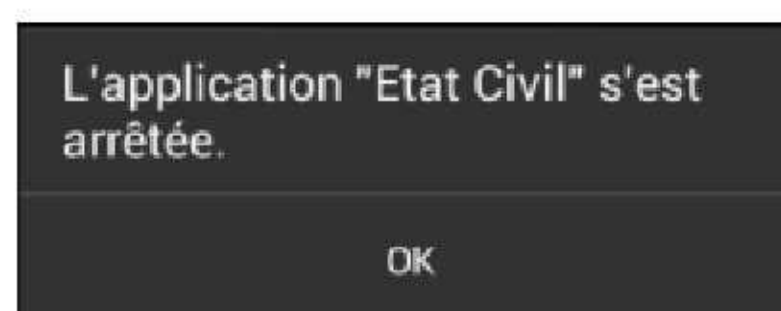
Conseils

a. Quelques pistes pour l'interface :

- Grouper les boutons radios avec un *RadioGroup*. Ajuster sa propriété *Orientation* à *Horizontal*.
- Si les objets dépassent la hauteur du téléphone (c'est normalement le cas), ajouter un *ScrollView* contenant le *LinearLayout*.

b. Pour le code, l'ajout d'une bibliothèque (import) se fait automatiquement par `<Alt>+<Entrée>` sur le nom de la classe inconnue.

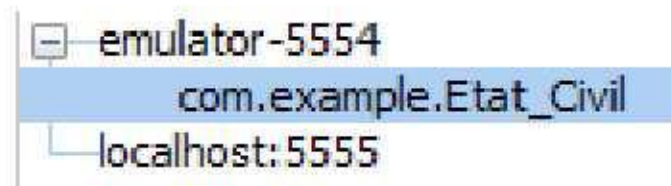
c. Pour la mise au point du code, lorsqu'une erreur se produit, elle fait planter l'application avec ce message :



Aucune information sur la localisation de l'erreur ... Pour déboguer avec *Idea*, lancer le débogage avec  à la place de . Le téléphone affiche



Tant qu'on n'a pas « attaché » le processus à déboguer avec . La liste des processus fait apparaître le processus désiré :



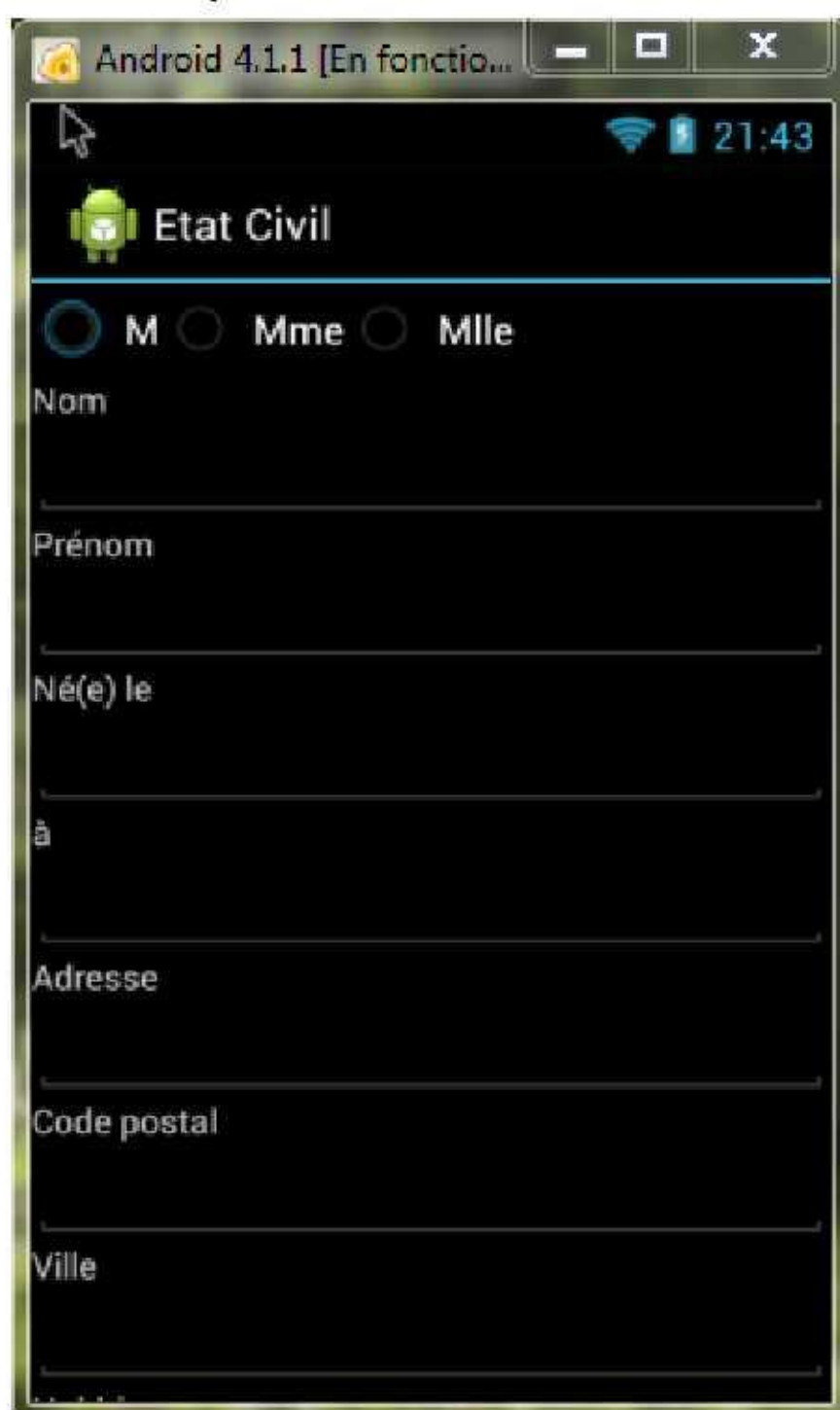
Valider.

Placer alors des points d'arrêt dans le source, avancer en pas à pas avec F8. Voir le menu *Run* pour toutes les variantes.

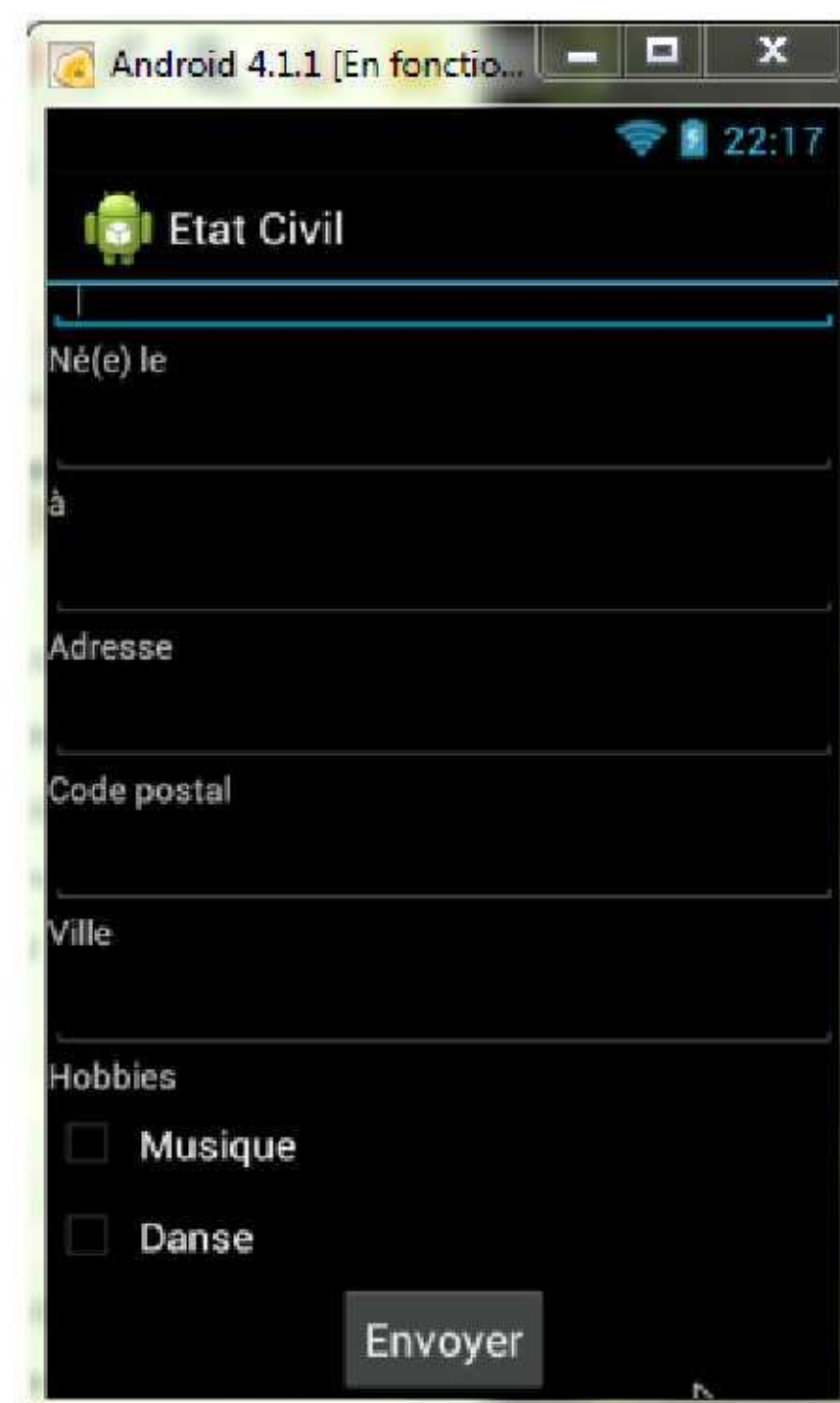
d. Pour reformater le code source, utiliser le menu *Code, Reformat Code* et Valider.

Interface :

Partie supérieure



Partie inférieure



Code :

```
Main.xml :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    >
    <LinearLayout
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        >
```



```

        <RadioGroup
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content" android:longClickable="true"
            android:orientation="horizontal">
            <RadioButton
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="M"
                android:id="@+id/rbM"/>
            <RadioButton
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Mme"
                android:id="@+id/rbMme"/>
        </RadioGroup>
    ...

```

MyActivity.java :

```

package com.example.francois.a03etatcivil;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioButton;

public class MainActivity extends Activity {
    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

    public void clic(View view) {
        String ch = "";
        RadioButton m = (RadioButton) findViewById(R.id.rbM);
        RadioButton mme = (RadioButton) findViewById(R.id.rbMme);
        EditText nom = (EditText) findViewById(R.id.etNom);
        EditText prenom = (EditText) findViewById(R.id.etPrenom);
        EditText dateNais = (EditText) findViewById(R.id.etDateNais);
        EditText lieuNais = (EditText) findViewById(R.id.etLieuNais);
        EditText adresse = (EditText) findViewById(R.id.etAdresse);
        EditText cp = (EditText) findViewById(R.id.etCP);
        EditText ville = (EditText) findViewById(R.id.etVille);
        CheckBox danse = (CheckBox) findViewById(R.id.cbDanse);
        CheckBox musique = (CheckBox) findViewById(R.id.cbMusique);
        if (m.isChecked()) ch = "Monsieur";
        if (mme.isChecked()) ch = "Madame";
        ch = ch + " " + nom.getText() + " " + prenom.getText();
        ch = ch + "\nné(e) à " + lieuNais.getText() + " le " + dateNais.getText();
        ch = ch + "\nrésidant à " + adresse.getText() + "\n" + cp.getText() + " " +
ville.getText();
        ch = ch + "\nDéclare aimer :";
        if (danse.isChecked()) ch = ch + "\n- La danse";
        if (musique.isChecked()) ch = ch + "\n- La musique";
        AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(this).create();
        alertDialog.setMessage(ch);
        alertDialog.show();
    }
}

```

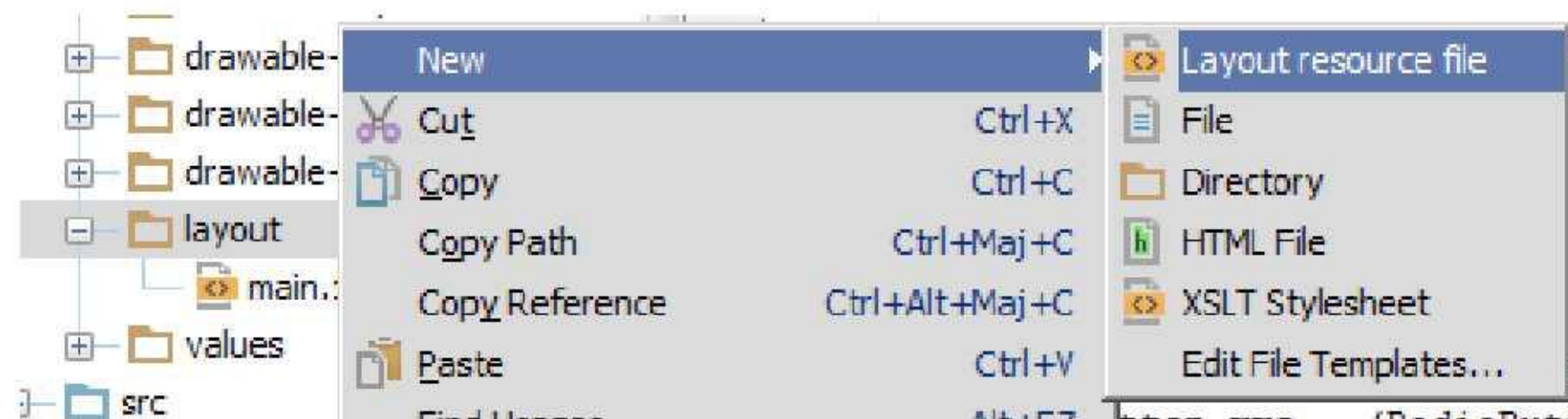

IV. Plusieurs activités

Objectif : Créer une deuxième activité, dans laquelle les mêmes informations seront demandées, mais les civilités, noms et prénoms seront remplacés par un couple *login/motdepasse*. On ne s'occupera pas de la cohérence de ces valeurs.

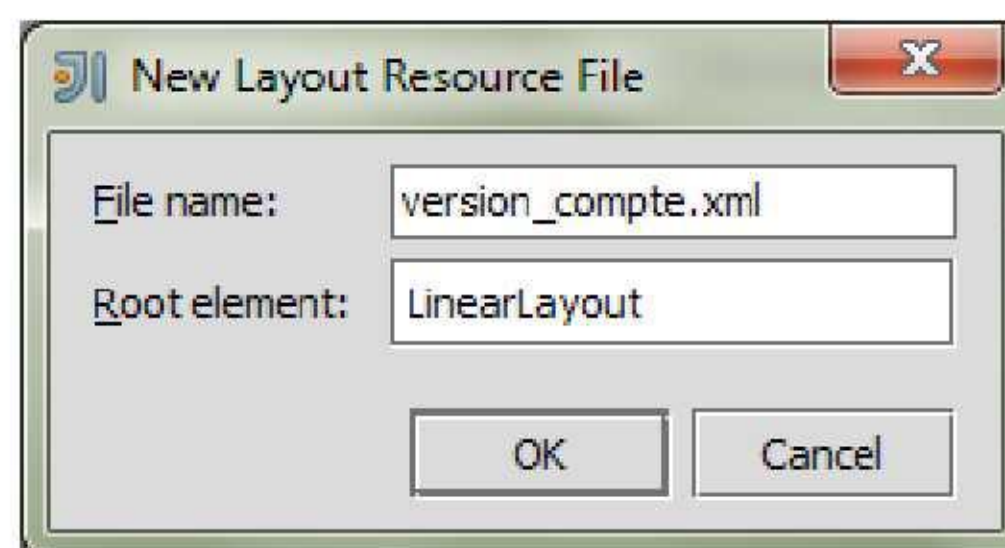
Il faudra que l'on puisse passer de l'une à l'autre méthode de saisie via un bouton.

1. Interface

Pour créer une deuxième activité, créer un deuxième *layout resource file* :



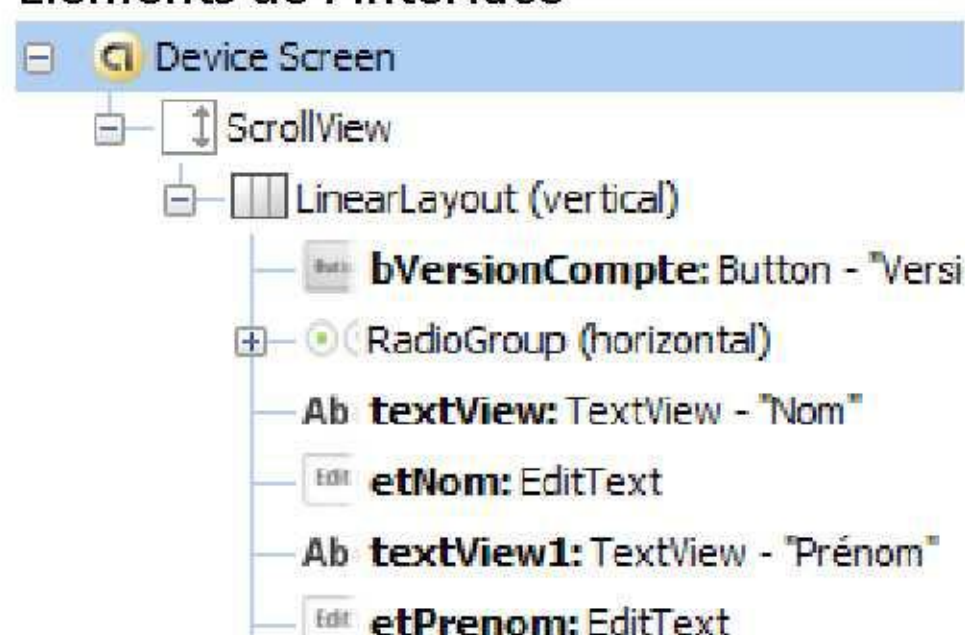
Puis nommer le fichier à créer, sans majuscule ni espaces :



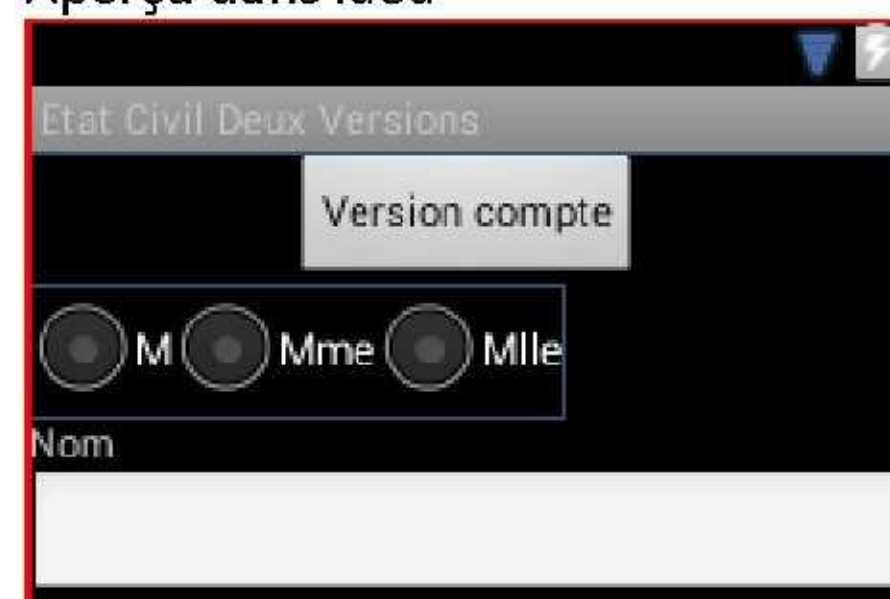
Ajouter un bouton en début de chaque *layout*, qui permette d'afficher l'autre *layout* :

- Activité *main*

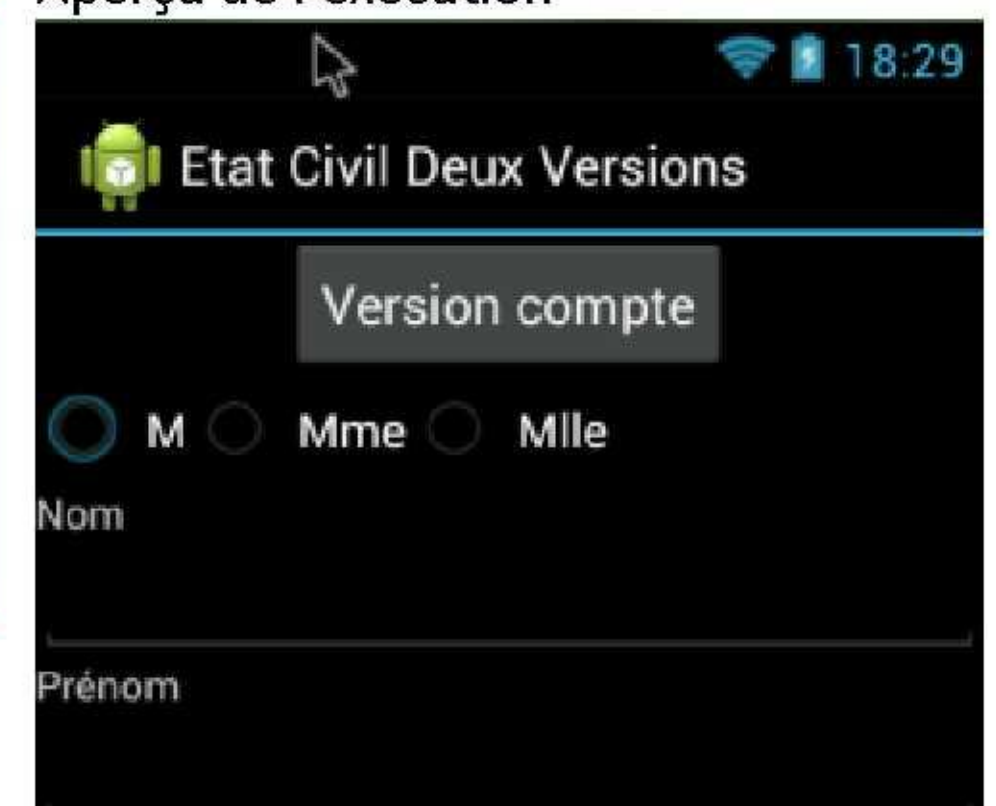
Eléments de l'interface



Aperçu dans *Idea*



Aperçu de l'exécution

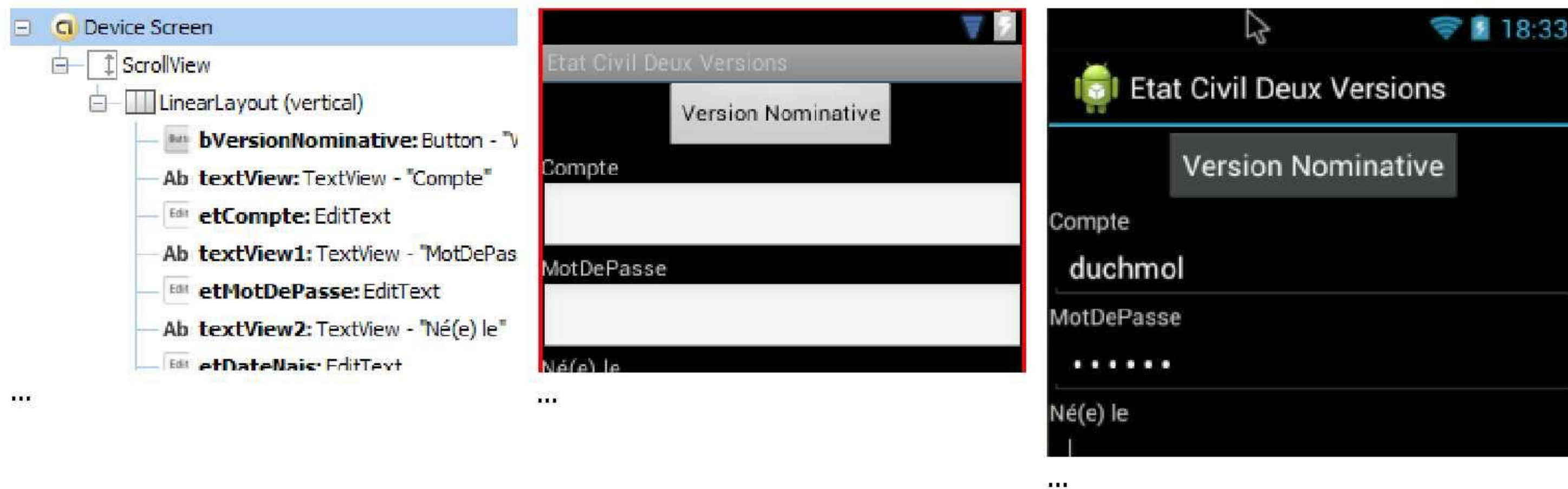


- Activité *version_compte*

Eléments de l'interface

Aperçu dans *Idea*

Aperçu de l'exécution



Même si les champs portent le même nom, cela ne gêne pas l'application, car seuls sont accessibles les champs de l'activité actuellement visible.

Saisir dans un champ, puis changer d'activité entraîne la perte de la saisie.

2. Code

On garde un seul fichier *MyActivity.java*. La classe *MyActivity* débute avec la même méthode *onCreate* :

```
public class MainActivity extends Activity {
    /**
     * Called when the activity is first created.
     */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

Il faut ajouter deux méthodes permettant d'activer une vue plutôt que l'autre :

```
public void afficherVersionNominative(View view){
    setContentView(R.layout.activity_main);
}

public void afficherVersionCompte(View view){
    setContentView(R.layout.version_compte);
}
```

Et les attacher aux boutons en haut des activités.

La méthode existante affichant le résultat sous forme de boîte de dialogue est à renommer :

```
public void clicSyntheseVersionNominative(View view) {
    AlertDialog alertDialog;
    String ch = "";
    RadioButton m = (RadioButton) findViewById(R.id.rbM);
    RadioButton mme = (RadioButton) findViewById(R.id.rbMme);
    RadioButton mlle = (RadioButton) findViewById(R.id.rbMlle);
    EditText nom = (EditText) findViewById(R.id.etNom);
    EditText prenom = (EditText) findViewById(R.id.etPrenom);
    EditText dateNais = (EditText) findViewById(R.id.etDateNais);
    EditText lieuNais = (EditText) findViewById(R.id.etLieuNais);
    EditText adresse = (EditText) findViewById(R.id.etAdresse);
    EditText cp = (EditText) findViewById(R.id.etCP);
    EditText ville = (EditText) findViewById(R.id.etVille);
}
```



```

CheckBox danse = (CheckBox) findViewById(R.id.cbDanse);
CheckBox musique = (CheckBox) findViewById(R.id.cbMusique);
if (m.isChecked()) ch = "Monsieur";
if (mme.isChecked()) ch = "Madame";
if (mlle.isChecked()) ch = "Mademoiselle";
ch = ch + " " + nom.getText() + " " + prenom.getText();
ch = ch + "\nné(e) à " + lieuNais.getText() + " le " + dateNais.getText();
ch = ch + "\nrésidant à " + adresse.getText() + "\n" + cp.getText() + " " +
ville.getText();
ch = ch + "\nDéclare aimer :";
if (danse.isChecked()) ch = ch + "\n- La danse";
if (musique.isChecked()) ch = ch + "\n- La musique";
AlertDialog = new AlertDialog.Builder(this).create();
AlertDialog.setMessage(ch);
AlertDialog.show();
}

```

Et il faut produire une méthode analogue adaptée à la saisie via un compte et un mot de passe :

```

public void clicSyntheseVersionCompte(View view) {
    AlertDialog alertDialog;
    String ch = "";
    EditText compte = (EditText) findViewById(R.id.etCompte);
    EditText motdepasse = (EditText) findViewById(R.id.etMotDePasse);
    EditText dateNais = (EditText) findViewById(R.id.etDateNais);
    EditText lieuNais = (EditText) findViewById(R.id.etLieuNais);
    EditText adresse = (EditText) findViewById(R.id.etAdresse);
    EditText cp = (EditText) findViewById(R.id.etCP);
    EditText ville = (EditText) findViewById(R.id.etVille);
    CheckBox danse = (CheckBox) findViewById(R.id.cbDanse);
    CheckBox musique = (CheckBox) findViewById(R.id.cbMusique);
    ch = "compte " + compte.getText() + "/" + motdepasse.getText();
    ch = ch + "\nné(e) à " + lieuNais.getText() + " le " + dateNais.getText();
    ch = ch + "\nrésidant à " + adresse.getText() + "\n" + cp.getText() + " " +
ville.getText();
    ch = ch + "\nDéclare aimer :";
    if (danse.isChecked()) ch = ch + "\n- La danse";
    if (musique.isChecked()) ch = ch + "\n- La musique";
    AlertDialog = new AlertDialog.Builder(this).create();
    AlertDialog.setMessage(ch);
    AlertDialog.show();
}

```

C'est tout. Cependant, le changement d'activités se fait normalement avec des *Intents* qui offrent davantage de possibilités, mais qui seront abordés au chapitre 7.